صرح د. سعد البقمي

saad-albaqmi

×

T3leem.my

المنصة الحالية

تحليل فني وتقني معمّق
وأوجه التشابه والاختلاف

مراجعة ساكنة لشيفرة المستودع `github.com/msafr5-web/saad-albaqmi` (الإيداع `6a3a5e5`) ومقارنتها بمنصة T3leem.my من حيث المعمارية وعزل البيانات والصلاحيات والمنطق التجاري والأداء والواجهة والجودة والتشغيل.

صرح البقمي

نظام داخلي لإدارة معهد: فروع، قاعات، أصول، دبلومات، طلاب، مدربون، مالية، جدولة، وتكاليف. مؤسسة واحدة، ويُنشر كتطبيق ويب قابل للتثبيت.

T3leem.my

منصة SaaS متعددة المستأجرين لأكاديميات التدريب: دورات ومسجلة واختبارات وشهادات صحية وفوترة ZATCA ولوحة مالك المنصة.

الخلاصة التنفيذية

المشروعان عربيان من اليمين إلى اليسار، بلغة TypeScript، على Express وPostgreSQL، لكنهما **يحلّان مشكلتين مختلفتين جذرياً**: صرح البقمي **نظام تشغيل داخلي لمؤسسة واحدة** (ERP مصغّر يعمّق المنطق المالي والتشغيلي)، أما T3leem فـ**منصة خدمة متعددة المستأجرين** (SaaS) تعمّق العزل والاشتراكات والتعلّم الإلكتروني. لذلك تتقاطع التقنيات وتتباعد القرارات المعمارية.

أقوى ما في صرح البقمي

- نموذج صلاحيات دقيق: ٦ أدوار، نطاق فرع، تصفية صفوف وحجب حقول حساسة من الخادم.
- محرّك تكاليف بسياسة **مسوّدة ← اعتماد** بإصدارات مجمّدة وقابلة للتدقيق.
- عقد API بصيغة OpenAPI تُولَّد منه الأنواع وخطّافات الواجهة.
- صدق في توثيق الحدود وما لم يُنجَز.
- تطبيق ويب قابل للتثبيت (PWA) وأدوات NFC.

أقوى ما في T3leem

- عزل المستأجرين على مستوى قاعدة البيانات (RLS مُجبَر) لا على مستوى التطبيق فقط.
- هوية دخول مملوكة بالكامل: رمز بريد OTP بلا كلمات مرور ولا خدمة هوية خارجية.
- اتساع وظيفي: LMS، اختبارات، شهادات، فوترة ZATCA، اشتراكات وباقات.
- مجموعة اختبارات واسعة (٣٦٩ اختباراً بينها اختبار RLS على قاعدة حقيقية).
- نشر مؤتمت بتراجع تلقائي وهجرات متسلسلة.

أبرز مخاطر صرح البقمي (من الشيفرة): يقرأ كل سجلات المؤسسة في كل طلب ثم يصفّيها في الذاكرة، ويحمّل المجموعة كاملة عند كل كتابة تحت قفل واحد للمؤسسة؛ بلا حدّ للمعدّل ولا ترويسات أمان؛ ولا اختبارات آلية ضمن خط تكامل مستمر.

أبرز فجوات T3leem أمام صرح البقمي: لا عقد OpenAPI، ولا PWA، ولا بوابة دفع حقيقية (تجريبية)، ولا محرّك تكاليف ولا إدارة أصول/جدولة قاعات.

المنهج وحدوده

- **ما فُحص:** كل الشيفرة المصدرية المخصّصة في المستودع (٢٨٠ ملفاً): المخطط، المسارات، مكتبات الصلاحيات والتحقق والتكلفة، اختبارات الفحص، الواجهة، ملفات PWA، إعداد النشر، ووثيقة التحليل المرفقة.
- **ما لم يُفعل:** لم تُشغَّل شيفرة المستودع ولا اختباراته (تحتاج مفاتيح Clerk وقاعدة بيانات، وهي شيفرة خارجية غير موثوقة)، ولم تُقَس أزمنة استجابة فعلية. الأحكام عن الأداء **استدلال من بنية الشيفرة** لا قياس.
- **المقاييس:** عدد الأسطر يقارن الشيفرة المكتوبة يدوياً، مع استبعاد مكتبة المكوّنات الجاهزة والشيفرة المولَّدة، ويُقصد به بيان الحجم لا الجودة.
- **ملاحظة:** ملفا PRD وSWOT المذكوران في التوثيق (`attached_assets/`) غير موجودين في المستودع، فلا يمكن مطابقة التنفيذ على المتطلبات الأصلية إلا من خلال ملخصها في وثيقة التحليل.

طبيعة كل مشروع وحجمه

البُعد	صرح البقمي	T3leem.my
الغرض	إدارة فروع معهد تدريبي: موارد وتكاليف وعمليات أكاديمية ومالية.	منصة تمنح كل جهة تدريب أكاديمية رقمية بموقع ولوحة تحكم وفوترة.
نمط الاستعمال	مؤسسة واحدة (`ORG_OWNER_ID = "org:main"`) + مساحات شخصية + عرض توضيحي عام.	متعدد المستأجرين: كل أكاديمية عميل مستقل بنطاق وهوية.
المستخدمون	إدارة عليا، مدير فرع، مالية، منسق، مدرب، طالب (ضمن المؤسسة).	مالك منصة، مدير أكاديمية، مدرب، متدرب (لكل أكاديمية).
الشكل التقني	تطبيق صفحة واحدة (Vite + React) + واجهة API على Express.	واجهة Next.js 15 (عرض على الخادم) + API على Express 5.
الحالة	إصدار أول معلن الحدود؛ بيانات عرض افتراضية؛ منشور على Vercel/Replit.	منشور على خادم خاص (`t3leem.my`) بإصدارات ومراحل نشر.

حجم الشيفرة المكتوبة يدوياً (أسطر، تقريبي)



المقياس	صرح البقمي	T3leem.my
جداول قاعدة البيانات	٤ (سجلات عامة JSONB، تدقيق، أعضاء، سياسات تكلفة)	٣١ نموذجاً علائقياً و١٥ تعداداً (Enum)
عمليات الـAPI	١٧ عملية (OpenAPI)	١٢٨ معالج مسار
أنواع السجلات / الكيانات	١٥ نوع سجل ضمن جدول واحد (`kind`)	كيانات منفصلة بجداول وعلاقات مفتاحية
الصفحات	١٤ صفحة (مسارات Wouter)	٣٣ صفحة (مسارات App Router)
الاختبارات	سكربتان يدويان (تكلفة وصلاحيات)	٢٥ ملفاً / ٣٦٩ اختباراً (Jest + RLS حقيقي)
هجرات قاعدة البيانات	لا هجرات: `drizzle push` لبيئة التطوير فقط	١٧ هجرة SQL مرقّمة مع RLS وقيود CHECK
الاعتماديات الإنتاجية للخادم	١١ حزمة (Clerk, Drizzle, pino…)	١٤ حزمة (Prisma, Redis, BullMQ, nodemailer…)

مقارنة المعمارية طبقةً طبقة

الطبقة	صرح البقمي	T3leem.my	الحكم
الواجهة	Vite + React، Tailwind + shadcn/ui (٥٥ مكوّناً)، Wouter، TanStack Query، تعبئة عميلية بالكامل (SPA).	Next.js 15 (RSC + Server Actions)، CSS مخصّص بمتغيرات تصميم، لا مكتبة مكوّنات.	مختلف
الخادم	Express 5 + وحدة `routes` + مكتبات نطاق نقية (`lib/`).	Express 5 معياري: مستودع ← خدمة ← متحكّم لكل وحدة (auth, tenant, lms, billing, zatca…).	متشابه جزئياً
قاعدة البيانات	PostgreSQL + Drizzle ORM؛ مخطط مرن: جدول `education_records` وحقل `details JSONB` لكل الأنواع.	PostgreSQL 16 + Prisma؛ مخطط علائقي صريح بمفاتيح أجنبية وقيود وهجرات.	مختلف
عقد الـAPI	**OpenAPI أولاً**: ملف `openapi.yaml` ← Orval يولّد Zod وخطّافات React Query.	express-validator على كل مسار؛ أنواع الواجهة تُكتب يدوياً في `web/lib/api.ts`.	مختلف
الهوية والدخول	Clerk (خدمة خارجية) بملفات تعريف الارتباط، وبروكسي Clerk.	رمز OTP على البريد (SMTP خاص) + JWT RS256 قصير الأجل.	مختلف
المهام الخلفية	لا توجد.	BullMQ على Redis (فوترة ZATCA، تحويل الفيديو) مع بديل داخلي دون Redis.	مختلف
النشر	Vercel: دالة بلا خادم لمسارات `/api` + ملفات ثابتة؛ وملفات Replit.	خادم Ubuntu: systemd + nginx + سكربت نشر بإصدارات وفحص صحة وتراجع.	مختلف
الاتجاه واللغة	RTL عربي كامل، رسائل خطأ عربية من الخادم.	RTL عربي كامل، رسائل عربية في الواجهة ورموز أخطاء إنجليزية من الـAPI.	متشابه
المراقبة	pino + pino-http مع إخفاء الاستعلامات.	سجلات منظمة + تدقيق `audit_logs` بعنوان IP وبيانات وصفية.	متشابه

تحليل: اختار صرح البقمي **سرعة التطوير والمرونة**: جدول واحد بحقول JSON، وعقد API مولَّد، وخدمة هوية جاهزة، ونشر بلا خادم، فيُنجَز نطاق وظيفي كبير بشيفرة قليلة (≈٥ آلاف سطر). واختار T3leem **الصرامة والتحكم**: مخطط صريح، وعزل بقاعدة البيانات، وهوية وبنية تشغيل مملوكتان، فتكلّف شيفرة أكثر (≈٢٨ ألف سطر بالاختبارات) مقابل ضمانات أقوى وتبعيات خارجية أقل.

مخطط التدفق المختصر

```
Browser (SPA, React Query)
  ↓ cookie (Clerk) + same-origin check
Vercel fn → Express
  workspaceAccess → {demo|personal|org}
  SELECT * WHERE owner_id = 'org:main'
  visibleRows(role, branch) in memory
  pg_advisory_xact_lock per owner on writes
```

```
Browser → Next.js (RSC / Server Actions)
  ↓ httpOnly cookie → Bearer JWT (RS256)
nginx → Express API
  tenant resolver → req.tenantId
  authenticate → tid must equal tenant
  SET app.current_tenant_id (per query/tx)
  PostgreSQL RLS (FORCE) filters rows
```

نموذج البيانات وعزل المستأجرين

صرح البقمي: «مفتاح مالك» + تصفية في التطبيق

- كل السجلات في جدول واحد، يفرّقها `kind` وتفاصيلها في `details` `JSONB` (مخطط مرن غير مفروض على القاعدة).
- العزل بين الحسابات الشخصية والمؤسسة بقيمة `owner_id` (`org:main` أو معرّف المستخدم)، يضعها كل استعلام يدوياً.
- الفروع والأدوار تُفرَض في `visibleRows` بعد جلب كل صفوف المؤسسة.
- سلامة العلاقات (غرفة تتبع فرعاً، مستوى يتبع دبلوماً…) تُتحقق في `validateRecord` بالشيفرة، لا بمفاتيح أجنبية.

T3leem: عزل بقاعدة البيانات + مخطط علائقي

- لكل جدول مملوك للمستأجر عمود `tenant_id` وسياسة `tenant_isolation` مع `FORCE ROW LEVEL SECURITY`.
- الاتصال يضبط `app.current_tenant_id` داخل كل معاملة؛ دور التطبيق لا يتجاوز RLS (يُختبر آلياً).
- مفاتيح أجنبية وقيود `CHECK` (مثل نطاق الدرجات وعدد الخيارات) على مستوى القاعدة.
- لأن فحص المفاتيح الأجنبية يتجاوز RLS، تتحقق الخدمات من ملكية الكيانات المرتبطة صراحة.

تقييم المقاربتين

المعيار	صرح البقمي	T3leem
الأمان ضد خطأ برمجي في استعلام	يعتمد على أن كل استعلام يضع `owner_id`؛ خطأ واحد قد يكشف بيانات (لا شبكة أمان بالقاعدة).	القاعدة ترفض الصفوف الخارجة عن المستأجر حتى لو أخطأ الاستعلام.
مرونة المخطط	عالية: نوع سجل جديد دون هجرة؛ لكن بلا فهرسة أو قيود على حقول JSON.	أقل مرونة: كل تغيير هجرة، مقابل سلامة وفهرسة وتكامل مرجعي.
الاستعلام والتقارير	كل تجميع يتم في الذاكرة بعد جلب المجموعة كاملة.	استعلامات وتجميعات SQL بفهارس (مثل فهرس `(user_id, started_at)` للاختبارات).
اتساق الإصدارات	لا سجل هجرات مرقّم في المستودع.	١٧ هجرة مرتّبة بالتاريخ وتُطبَّق آلياً عند كل نشر.

ملاحظة منهجية: مرونة صرح مناسبة لنموذج أولي ومؤسسة واحدة، لكنها تجعل السلامة المرجعية والاستعلام الفعّال مسؤولية الشيفرة. وثيقة المشروع نفسها تذكر هدف «دعم ملايين السجلات» وتقرّ بأنه يحتاج اختباراً مستقلاً.

التحكم بالوصول والأمان

الموضوع	صرح البقمي	T3leem.my
الأدوار	٦ أدوار؛ مصفوفة `WRITABLE` و`PAGES` لكل دور؛ نطاق فرع؛ ربط حساب المدرب/الطالب بسجله.	٤ أدوار عامة (مالك منصة، مدير، مدرب، متدرب) + صلاحيات وحدات لكل أكاديمية (`features`).
دقة الصلاحية	**عالية جداً:** تصفية صفوف حسب الدور (المدرب يرى حصصه وطلابها فقط)، حجب حقول (الأجر الساعي، الميزانية، رسوم الطالب) من الخادم، وإخفاء وجود السجلات خارج النطاق بـ404.	متوسطة: الدور يحدد الوصول للمسار، ويفرض المسار ملكية الكيان؛ لا حجب حقول بحسب الدور داخل الكيان الواحد.
الدخول	Clerk (كلمة مرور/اجتماعي حسب الإعداد). المسؤول الأول بمتغير `ORG_OWNER_EMAIL`؛ الدعوات تُستلم بالبريد الموثَّق فقط، مرة واحدة.	رمز بريد من ٦ أرقام: مجزّأ ومملّح، ١٠ دقائق، ٥ محاولات، إعادة إرسال محدودة؛ بلا كلمات مرور؛ رمز منفصل لتأكيد الاختبار.
حماية الطلبات	فحص **نفس المصدر** للطلبات المغيّرة (Origin == Host) + الدخول مطلوب للكتابة.	رمز Bearer بتوقيع RS256 يطابق المستأجر؛ ملف تعريف httpOnly + SameSite؛ محدِّد معدل على الدخول والتسجيل.
ترويسات الأمان وحدّ المعدل	لا `helmet` ولا حدّ للمعدل؛ حدّ حجم الجسم ٦٤ كيلوبايت.	`helmet` + محدّد معدل (Redis عند توفره) + حدود حجم لملفات الاستيراد.
CORS	`origin: true` مع `credentials: true` (يعكس أي أصل)؛ يخفّفه فحص نفس المصدر على الكتابة وسياسة ملفات تعريف الارتباط.	قائمة أصول مسموحة من الإعدادات.
التدقيق	جدول تدقيق: إجراء + رقم سجل + منفِّذ (دون القيم قبل/بعد) وتدقيق اعتماد السياسات.	`audit_logs`: إجراء، كيان، بيانات وصفية JSON، عنوان IP، دور المنفِّذ.
التشفير والأسرار	أسرار في متغيرات البيئة؛ لا تشفير حقول.	AES-256-GCM لحقول حساسة، توقيع روابط الوسائط، كلمات مرور كُتب لها تجزئة غير قابلة للاستعمال.

الاستنتاج: صرح البقمي **أعمق في «من يرى ماذا داخل المؤسسة»** (RBAC على مستوى الصف والحقل)، وT3leem **أعمق في «من يستطيع الوصول إلى النظام أصلاً»** (عزل قاعدة البيانات، هوية مملوكة، حدّ معدل، ترويسات). والمنصة التي تحتاج الاثنين معاً — كأن تستضيف مؤسسات متعددة لكل منها فروع وأدوار — تستفيد من دمج نموذج صرح للأدوار فوق عزل T3leem.

مخاطر مرصودة في صرح البقمي: (١) غياب حدّ المعدل وترويسات الأمان على الواجهة. (٢) اعتماد العزل على الانضباط في كل استعلام. (٣) الاعتماد على خدمة خارجية للهوية (تكلفة وتوافر وقيود تخصيص). وللإنصاف: وثيقتهم تقرّ بأن الأمان والأداء والنسخ الاحتياطي «تحتاج إعداداً واختبارات مستقلة».

عمق المجال والقواعد

صرح البقمي: ERP تشغيلي مالي

- **سياسة التكلفة:** مسوّدة قابلة للتحرير ونسخة معتمدة مجمّدة بإصدار؛ لا حسابات دون سياسة معتمدة؛ اعتماد المسوّدة يتطلب مطابقة رقم الإصدار (منع سباق التعديل).
- **توزيع الكهرباء:** بالعدّاد، أو بالمساحة، أو بقدرة الأجهزة × ساعات التشغيل.
- **الإهلاك:** قسط ثابت بعمر نافع وقيمة متبقية واتفاقية بدء الشهر.
- **الإيراد:** نقدي مُحصَّل أو مستحق بالأقساط.
- **تكلفة الطالب وربحية الدبلوم** ومستحقات المدربين (`payroll`) ودفتر الطالب (`ledger`) بتنبيهات الميزانية ٨٠٪ و١٠٠٪.
- **سلامة السجلات:** علاقات إلزامية، منع تعارض الجدولة (قاعة/مدرب/طالب)، ومنع الحذف عند وجود تبعيات، وإعادة تحقق التوابع عند التعديل.

T3leem: منصة تعلّم وتجارة تدريب

- **دورات:** مباشرة ومسجّلة (جدولة يوتيوب بأيام وأجزاء)، خطط تدريبية، فصول افتراضية (Zoom/Teams)، تراخيص واعتماد.
- **اختبارات:** بنك أسئلة بخمسة أنواع، درجات ونوافذ زمنية ومؤقّت خادمي، استيراد/تصدير Excel.
- **الشهادات الصحية:** قطاعات وأسئلة، اختبارات رسمية بدرجات وسقف يومي ورمز بريد قبل كل اختبار، ورسوم بعد فترة تجريبية.
- **الفوترة:** ضريبة قيمة مضافة، فاتورة مبسطة برمز QR وفق ZATCA (TLV + توقيع).
- **اشتراكات المنصة:** طلب ← اعتماد ← باقة ← مدة ← صلاحيات وحدات، مع انتهاء تلقائي.
- **شهادات إتمام** بتحقق عام برمز.

التقاطع الوظيفي الفعلي

القدرة	صرح	T3leem	ملاحظة
طلاب ومدربون ودبلومات/دورات	✓ (دبلوم ← مستوى ← مادة)	✓ (دورة ← وحدة ← درس)	نموذجان مختلفان للمنهج
حضور ودرجات	✓ سجلات حضور ودرجات	اختبارات ودرجات؛ تقدم دروس	الحضور اليدوي في صرح، والتتبع الآلي في T3leem
جدولة	✓ مع منع تعارض القاعة/المدرب	فصول افتراضية بموعد وسعة	صرح يعالج مورداً مادياً (قاعات) بينما T3leem جلسات افتراضية
مالية	مصروفات وفواتير ومدفوعات وأقساط وميزانيات	فواتير ZATCA وضريبة، دفع تجريبي	صرح تشغيلي داخلي، T3leem بيع للمتدرب
أصول وقاعات وطاقة وإهلاك	✓	✗	خارج نطاق T3leem
تعدد الجهات (SaaS)	✗	✓	خارج نطاق صرح
محتوى تعليمي وتقييم إلكتروني	✗	✓	خارج نطاق صرح

التزامن وقابلية التوسع

الأحكام هنا **استدلال من الشيفرة** لا قياس: لم يُحمَّل أي من المشروعين باختبار ضغط ضمن هذه المراجعة.

الجانب	صرح البقمي	T3leem.my
القراءة	`SELECT *` لكل سجلات المؤسسة ثم تصفية `visibleRows` وتجميع (`summarize`، `computePayroll`...) في الذاكرة، في كل طلب (مع تخزين مؤقت ٣٠ ثانية في العميل فقط).	قراءات مستهدفة بفهارس وتصفية بالقاعدة؛ ذاكرة مؤقتة للمستأجر في Redis عند توفره؛ ترقيم صفحات لقوائم الأسئلة.
الكتابة	قفل استشاري `pg_advisory_xact_lock(hashtext(owner))` يُسلسل **كل كتابات المؤسسة**، مع تحميل المجموعة كاملة للتحقق وإعادة تحقق التوابع.	معاملات لكل طلب؛ قيود فريدة (مثل `(tenant_id, phone)`) وحراسة `submitted_at IS NULL` لمنع ازدواج التسليم؛ استيراد جماعي بعبارة SQL واحدة.
السلامة تحت التزامن	**قوية:** القفل يمنع سباقات تعارض الجدولة وتجاوز السعة أثناء التحقق.	قوية عبر قيود القاعدة وعمليات ذرّية، دون قفل عام.
كلفة النمو	تنمو خطياً مع حجم المؤسسة في كل طلب وكل كتابة؛ تتضرر الكتابة المتزامنة قبل القراءة.	تنمو بحسب الفهارس والاستعلام؛ العزل يمنع ضرر مستأجر على آخر.
بيئة التشغيل	دالة بلا خادم: بدء بارد، مهلة ٣٠ ثانية، اتصال قاعدة لكل نسخة.	عملية مقيمة بمجمّع اتصالات واحد (Prisma) ونسخة واحدة.

تقدير: بحجم معهد ببضعة آلاف سجل فإن مقاربة صرح مقبولة وبسيطة، لكن هدف «ملايين السجلات» الوارد في وثيقته سيفرض (١) دفع التصفية والتجميع إلى SQL بفهارس على `(owner_id, kind, branch_id)` وحقول JSON المتكررة، (٢) تضييق القفل إلى مستوى الفرع أو السجل، (٣) ترقيم الصفحات. وهذه تغييرات داخل طبقة الوصول لا تمسّ مصفوفة الصلاحيات.

مصفوفة المخاطر التشغيلية

الخطر	صرح	T3leem
تسرّب بين المستأجرين/الحسابات	متوسط يعتمد على الشيفرة	منخفض RLS مُجبَر
بطء مع نمو البيانات	مرتفع قراءة كاملة + قفل شامل	متوسط نسخة واحدة؛ يحتاج قياساً
الاعتماد على طرف خارجي	متوسط Clerk + Resend + Vercel	متوسط SMTP ومزوّد الاستضافة
إساءة استعمال الواجهة (طلبات كثيفة)	مرتفع بلا حدّ معدل	منخفض محدّد معدل
أخطاء حسابات مالية	منخفض سياسة معتمدة + اختبار تكلفة	متوسط دفع تجريبي حتى الآن

الواجهة والهوية وتجربة الجوال

الجانب	صرح البقمي	T3leem.my
نمط العرض	SPA عميلية بالكامل: شاشة فارغة حتى تحميل الحزمة؛ لا عرض مسبق للمحتوى العام؛ بيانات العرض تأتي من الـAPI.	عرض على الخادم: الصفحة العامة ومحتواها ومعاينات المشاركة جاهزة في HTML الأول (مفيد لمحركات البحث والمشاركة).
نظام التصميم	Tailwind 4 + shadcn/ui + Radix (٥٥ مكوّناً) + رموز Lucide؛ متغيرات HSL؛ وضع داكن مهيّأ.	CSS مخصّص بمتغيرات (`--brand` إلخ) يتغير لون العلامة لكل أكاديمية؛ مكوّنات مكتوبة يدوياً؛ وضع داكن.
الهوية البصرية	من شعار المعهد: حبر قريب من الأسود `#0e100f` مع طيف وردي-أحمر-برتقالي-أصفر-أخضر؛ لون التمييز برتقالي أحمر (`hsl(22 94% 48%)`)؛ شريط جانبي أردوازي مزرق.	أزرق الشعار `#0195F5` وكحلي `#163051` ولون إجراء `#0877C9` محسوب للتباين؛ خط Arial رسمي؛ دليل هوية PDF.
الخط	خط النظام (`system-ui, Segoe UI, Tahoma`) دون تنزيل.	Arial (نظام) بعد تجريب خطوط مخصّصة.
الجوال	**PWA:** `manifest` + أيقونات + عامل خدمة شبكة فقط (لا يخزّن بيانات حساسة) + صفحة عدم اتصال + إدخال مباشر لـWeb NFC (قراءة وكتابة وسوم).	موقع متجاوب (فحص عدم وجود تمرير أفقي عند ٣٩٠ بكسل)؛ لا manifest ولا عامل خدمة.
الواجهة التنفيذية	لوحة تنفيذية بمؤشرات وتنبيهات ميزانية، ونماذج مولَّدة من تعريف حقول (`FieldDef`) لكل نوع سجل (١١ نوع حقل) — تقلّل التكرار كثيراً.	لوحات لكل دور، منشئ أسئلة بنمط نماذج Google، نموذج اختبار بمؤقّت، لوحة مالك المنصة.
إمكانية الوصول	يعتمد على Radix (سلوك لوحة مفاتيح وARIA مدمجان).	أدوار ARIA يدوية (role=alert، aria-live، تسميات)، اختصارات لوحة مفاتيح في الاختبار.

ما يُحسب لصرح

- مولّد نماذج وجداول من تعريف مركزي يوحّد كل أنواع السجلات (٣٠٠٠ سطر واجهة لكل هذا النطاق).
- قابلية التثبيت وNFC تناسب ميدانياً الجرد والحضور.
- تعامل صريح مع حالات التحميل والخطأ (`ErrorBoundary`).

ما يُحسب لـT3leem

- أداء أول عرض وSEO وصور مشاركة بفضل العرض على الخادم.
- هوية قابلة للتخصيص لكل أكاديمية (لون وشعار) داخل قالب واحد.
- نظام تصميم موثّق (دليل PDF) وتباين محسوب.

الاختبارات والتوثيق والنشر

الجانب	صرح البقمي	T3leem.my
الاختبارات	سكربتان بـ`node:assert`: `check:costing` (منطق التكلفة) و`check:access` (صلاحيات وتفعيل المسؤول الأول والدعوات، على قاعدة بيانات حقيقية). تركيزهما صحيح (أخطر نقطتين) لكنهما ضيّقان (≈٢٠٠ سطر).	٣٦٩ اختباراً: وحدات + عقود HTTP بمخازن في الذاكرة + اختبار RLS على PostgreSQL حقيقي + سيناريوهات متصفح خارجية (puppeteer).
التكامل المستمر	لا يوجد `.github` أو خط CI في المستودع.	لا يوجد خط CI أيضاً؛ الاختبارات تُشغَّل يدوياً قبل كل إيداع.
الأنواع	TypeScript صارم + أنواع مولَّدة من OpenAPI تضمن تطابق العميل والخادم.	TypeScript صارم؛ تطابق العميل والخادم بالمراجعة والاختبارات (لا توليد تلقائي).
التحقق من المدخلات	Zod المولَّد من العقد + `validateRecord` للقواعد المركّبة (تواريخ، علاقات، سعة).	express-validator على الحدود + قيود القاعدة + خدمات تتحقق من القواعد.
التوثيق	وثيقة تحليل عربية صريحة الحدود، `replit.md` قراراتٍ وقيوداً، وملفات ذاكرة للوكيل.	سجل مشروع مؤرّخ (`PROJECT_LOG.md`) بقرارات ونتائج تحقق، ودليل هوية، ودليل نشر.
النشر	إعداد Vercel وReplit؛ لا هجرات ولا تراجع موثَّق.	سكربت نشر: حزم الإصدار، هجرات، خدمات systemd، فحص صحة، **تراجع تلقائي** عند الفشل.
صدق الحدود	**ممتاز:** يقرّ بما ليس منجزاً (لا مساحة مؤسسية مشتركة بعد، لا بوابة دفع، الكلفة ليست ربحاً محاسبياً…) ويمنع الادّعاء الزائد.	جيّد: سجل المشروع يوثّق «غير المنجز» بعد كل مرحلة.

نقطة تصميم لافتة في صرح: «لا قيم افتراضية للسياسة المالية»؛ كل شيء يختاره المعهد ويُعتمد قبل أن تُحسب أي تكلفة. وهذا قرار علمي سليم: لا يُنتج أرقاماً تبدو دقيقة وهي مبنية على افتراضات لم يتبنَّها صاحب القرار.

فجوة مشتركة: لا المشروعان فيهما خط تكامل مستمر يشغّل الاختبارات تلقائياً عند كل دفع، وكلاهما يعتمد على انضباط المطوّر.

تشابه الأساس المبدئي

يبدو أن صرح البقمي ومستودع «بنك أسئلة الصحة» (الذي حلّلناه سابقاً) **خرجا من القالب نفسه**: ملفات متطابقة الحجم (مثل `clerkProxyMiddleware.ts` و`custom-fetch.ts`)، ومجلد `lib/api-spec` وOrval وDrizzle وClerk. وهو قالب Replit لسلسلة pnpm. أما T3leem فبُني من الصفر على معمارية أحادية معيارية. هذا يفسّر تشابه البنية بين المستودعين الخارجيين واختلافهما عن T3leem.

مصفوفة التشابه والاختلاف

أوجه التشابه

الوجه	التفصيل
لغة	TypeScript كاملاً (خادم وواجهة)، وبيئة Node.js، ومدير حزم بمساحات عمل.
خادم	Express 5، ومسارات REST بصيغة JSON، وفصل منطق النطاق في مكتبات/خدمات نقية قابلة للاختبار.
قاعدة	PostgreSQL مع معاملات صريحة للعمليات متعددة الخطوات وتدقيق للتعديلات الحساسة.
عربية	واجهة RTL عربية كاملة، تواريخ وأرقام وخطوط نظام، ورسائل مفهومة للمستخدم.
أمان	الصلاحيات تُفرض في الخادم لا بإخفاء الأزرار؛ تحقق مزدوج (عميل وخادم)؛ سجلات منظمة دون كشف أسرار.
هوية	الدخول بالبريد الموثَّق أساساً للهوية (دعوات صرح تُستلم بالبريد الموثَّق؛ T3leem يثبت الملكية بالرمز).
توثيق	توثيق عربي لقرارات المنتج وما لم يُنجز بصراحة.

أوجه الاختلاف

المحور	صرح البقمي	T3leem.my
الغاية	أداة داخلية لمؤسسة واحدة	منتج خدمي لعدة أكاديميات
العزل	مفتاح مالك + تصفية بالتطبيق	RLS مُجبَر في القاعدة
الصلاحيات	٦ أدوار بنطاق فرع وصف وحقل	٤ أدوار + وحدات لكل مستأجر
المخطط	جدول JSONB عام (مرن)	٣١ نموذجاً علائقياً (صارم)
العقد	OpenAPI ← توليد	يدوي بالتحقق
الهوية	Clerk خارجي	OTP مملوك
العرض	SPA عميلي + PWA + NFC	Next SSR + موقع متجاوب
المنطق	تكاليف وإهلاك وكهرباء وأصول	تعلّم واختبارات وفوترة واشتراكات
النشر	بلا خادم (Vercel) وبلا هجرات	خادم خاص بهجرات وتراجع
الحماية التشغيلية	لا حدّ معدل ولا ترويسات	حدّ معدل + helmet
الاختبار	سكربتان مركّزان	٣٦٩ اختباراً + RLS حقيقي

تقدير هندسي بمعايير معلنة

تقدير الباحث (١ = ضعيف … ٥ = ممتاز) بحسب الأدلة في الشيفرة؛ كل معيار بوزن متساوٍ. هو أداة مقارنة لا حكم مطلق، لأن المشروعين يخدمان غرضين مختلفين.

المعيار	صرح	T3leem	الدليل المختصر
عزل البيانات	3	5	RLS مُجبَر وفحوص آلية مقابل مفتاح مالك في الشيفرة
دقة الصلاحيات	5	3	صف وحقل وفرع مقابل صلاحية بمستوى المسار والكيان
عمق المنطق التجاري	5	4	سياسات تكلفة معتمدة؛ وT3leem واسع لكن مالياً تجريبي
قابلية التوسع	2	4	قراءة كاملة + قفل شامل مقابل فهارس وعزل
جودة الاختبارات	2	5	٢٠٠ سطر يدوي مقابل ٣٦٩ اختباراً
الأمان التشغيلي	2	4	لا حدّ معدل/CORS، helmet متساهل مقابل طبقات حماية
الاستقلال عن الخدمات الخارجية	2	4	Clerk وResend وVercel مقابل هوية وبريد وخادم مملوكة
سرعة التطوير وبساطة الشيفرة	5	3	٥٠٠٠ سطر لنطاق واسع بفضل التوليد والمرونة
تجربة الجوال وPWA	5	3	manifest وNFC وصفحة عدم اتصال مقابل متجاوب فقط
الهوية والتصميم	4	4	نظامان متسقان؛ T3leem بدليل موثّق وتباين محسوب
النشر والتشغيل	3	4	هجرات وتراجع مقابل نشر بلا هجرات
المتوسط	**3.5**	**3.9**	فارق صغير يعكس اختلاف الغرض لا تفوّقاً مطلقاً

ماذا يستفيد كلٌّ من الآخر

صرح ← من T3leem

- إضافة حدّ معدل وترويسات أمان وتضييق CORS.
- نقل التصفية والتجميع إلى SQL بفهارس وتضييق القفل.
- فرض عزل المؤسسة بـRLS ولو لمستأجر واحد (دفاع في العمق).
- هجرات مرقّمة وخط CI يشغّل سكربتي الفحص.

T3leem ← من صرح

- مصفوفة صلاحيات الصف والحقل لتفصيل أدوار المدرب والمتدرب.
- عقد OpenAPI يولّد الأنواع ويمنع انحراف الواجهة عن الخادم.
- PWA بعامل خدمة شبكة فقط لتجربة جوال قابلة للتثبيت.
- سياسة «مسوّدة ← اعتماد» بإصدارات مجمّدة للقواعد الحساسة (كالرسوم والباقات).

الخلاصة: ليس أحدهما «الأفضل»؛ هما نقطتان على محور **المرونة والسرعة ↔ الصرامة والعزل**. صرح البقمي أنسب لـ**مؤسسة واحدة تريد نظاماً تشغيلياً مالياً سريع البناء وغنياً بالأدوار**، وT3leem أنسب لـ**منتج SaaS يخدم جهات عدة ويحتاج عزلاً وهوية واشتراكات**. وإن كان الهدف دمج المجالين (أكاديمية SaaS تدير فروعها وتكاليفها)، فالمسار الأسلم: **أساس T3leem** (عزل + هوية + نشر) مع **نقل نموذج الأدوار ومحرّك التكاليف من صرح** بعد تكييفهما على مخطط علائقي.